

UNIVASF Santa Mônica – UNIVERSIDADE SALVADOR

Guilherme da Silva Melo
José Brito da Silva Junior
Kleberson Galdino da Silva
Reinan Ribeiro Silva dos Santos
Ronaldo Alessandro Calmon Chagas

Sistema de Registos

Feira de Santana
2025

Guilherme da Silva Melo
José Brito da Silva Junior
Kleberson Galdino da Silva
Reinan Ribeiro Silva dos Santos
Ronaldo Alessandro Calmon Chagas

Sistema de Registros

Trabalho apresentado à disciplina Programação de Soluções Computacionais da Universidade Salvador - Campus Santa Mônica.

Orientadores: Prof. Jairo Luciano Rego, Noberto Pires Maciel

Feira de Santana

2025

RESUMO

Este projeto descreve o progresso feito na criação de um sistema de registros que inclui controle de acesso para usuários. O intuito é oferecer uma opção fácil de usar seguro para anotar pensamentos pessoais. A lacuna identificada é a ausência de um software gratuito e offline para computador que seja simples de usar permitindo às pessoas guardar seus relatos com segurança por meio de autenticação individual. A meta principal do projeto era desenvolver um software em Java com uma interface visual conectado a um banco de dados. Os resultados alcançados foram o desenvolvimento de um sistema que permite registrar novos usuários e fazer login com autenticação por senha e usuário; adicionar novas entradas no diário com campos separados para título e texto; e exibir as entradas organizadamente por data. Pode-se afirmar que o projeto alcançou os objetivos estabelecidos ao oferecer um sistema básico, mas eficaz para registro seguro de pensamentos por qualquer pessoa interessada.

SUMÁRIO

3	DEFINIÇÃO DE PROBLEMA	13
4	JUSTIFICATIVA	14
5.0	IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES	15
5.1	COLETA INICIAL DE DADOS	16
5.2	ESTUDO DE VIABILIDADE DO SISTEMA	17
6.	ANÁLISE, ESPECIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS REQUISITOS	18 - 19
	a. Requisito Funcional	18
	b. Requisito Não Funcional	18
	c. Regras de Negócio	19
7.	ELABORAÇÃO DOS CASOS DE USO	20 - 22
	a. Diagrama do Caso de Uso;	20
	b. Descrição dos cenários dos casos de uso (escolher dois casos de uso):	21
	i. Caso de Uso; ii. Ator; iii. Fluxo Principal, Alternativo e Exceção.	22
8.	OUTRO DIAGRAMA DO PROJETO	23
	a. Diagrama de classes	23
9.	MODELAGEM DO BANCO DE DADOS	
	a. Modelagem Conceitual (Diagrama DER);	24
	b. Modelagem Lógica (Diagrama Lógico);	24
	c. Modelagem Física (Scripts)	25

3. Definição do problema

Hoje em dia, é comum que as pessoas queiram guardar seus pensamentos, emoções, o que acontece no dia a dia ou anotações importantes de um jeito organizado e protegido. Só que usar os métodos de sempre, como cadernos ou arquivos de texto espalhados pelo computador, pode ser complicado, já que não são tão seguros, correm o risco de perder informações e fica difícil achar e organizar tudo do jeito que cada um precisa.

Além disso, em lugares onde várias pessoas usam o mesmo sistema, como computadores da família, não dá para separar bem o que cada um escreveu, o que pode colocar em risco a privacidade das informações.

Pensando nisso, seria muito útil criar um sistema digital para um diário pessoal, onde cada um precisasse fazer login e as anotações ficassem guardadas com segurança. Esse sistema deveria deixar cada pessoa registrar o que quisesse, com a data e um título, garantindo que as informações fiquem intactas e em segredo.

4. Justificativa

A criação de um diário virtual com gestão de acessos apresenta vários benefícios didáticos e úteis para o aprendizado no campo do desenvolvimento de software. Tal empreitada possibilita colocar em prática saberes de banco de dados relacional, Java com JDBC, interface gráfica com Swing e regras de proteção de informações.

Pensando no utilizador final, o sistema oferece um recurso direto e fácil para anotações particulares, com a certeza de que apenas o dono terá permissão para ver e modificar suas próprias notas.

Ademais, o projeto funciona como uma chance formidável para o refinamento de competências em programação orientada a objetos, manuseio de banco de dados MySQL, e na criação de programas para computador com interface visual, representando um caso palpável de como solucionar uma questão real com tecnologia.

5.0 Identificação das Necessidades

Na avaliação inicial, ficou evidente que os utilizadores necessitam de um meio descomplicado e protegido para anotar textos particulares, oferecendo a opção de criar um perfil único e fazer login para consultar apenas os seus próprios apontamentos. Salientou-se, ainda, a importância de assegurar a segurança e confidencialidade das informações, visto que os materiais anotados podem incluir dados delicados.

Adicionalmente, verificou-se que o sistema deve ser acessível, com uma apresentação visual amigável, possibilitando que pessoas sem experiência consigam elaborar, guardar e examinar as entradas do diário de maneira conveniente.

5.1 Coleta Inicial de Dados

A coleta inicial de dados foi realizada através de um levantamento de requisitos simples, considerando:

- As funcionalidades básicas esperadas por um usuário comum de diário digital.
- A observação de sistemas parecidos que já existem (como apps de anotações e diários digitais na internet).

As principais informações coletadas foram:

- Cada usuário precisa ter seu próprio registro.
- Autenticação por nome de usuário e senha.
- Campos separados para título e texto das entradas.
- Exibição das anotações ordenadas por data.
- Sistema funcione mesmo sem acesso à internet.

5.2 Estudo de Viabilidade do Sistema

Viabilidade Técnica:

A criação do programa será em Java, com Swing para a parte visual e MySQL para guardar os dados. Por serem gratuitas, populares e já dominadas pelos estudantes, essas tecnologias tornam o projeto tecnicamente possível.

Viabilidade Econômica:

Não será preciso gastar com programas, pois as ferramentas são abertas ou gratuitas (Java JDK, MySQL Community Edition).

Viabilidade Operacional:

O programa fará o básico de um diário digital, com controle de usuários, e funcionará em qualquer computador com Java e acesso a um banco de dados MySQL local.

6. Análise, especificação e validação dos requisitos:

a. Requisitos Funcionais

- O sistema deve permitir que um novo usuário se cadastre.
- O sistema deve validar cadastro.
- Após o login, o sistema deve abrir a tela de diário do usuário autenticado, permitindo acesso apenas aos dados dele.
- O sistema deve registrar cada entrada no banco de dados
- O sistema deve listar todas as entradas já registradas por aquele usuário

b. Requisitos Não Funcionais

- O sistema deve utilizar o banco de dados *MySQL, acessado via **JDBC*
- Os dados de usuários e entradas do diário devem ser *persistidos no banco de dados*, garantindo que não sejam perdidos ao encerrar o sistema.
- O código deve ser organizado em classes separadas por responsabilidade.
- O sistema deve validar os dados antes de inserir ou atualizar no banco, evitando registros incompletos ou inconsistentes.
- O sistema deve exibir mensagens claras e objetivas para o usuário em caso de erro, evitando mensagens técnicas

c. Regras de Negócio

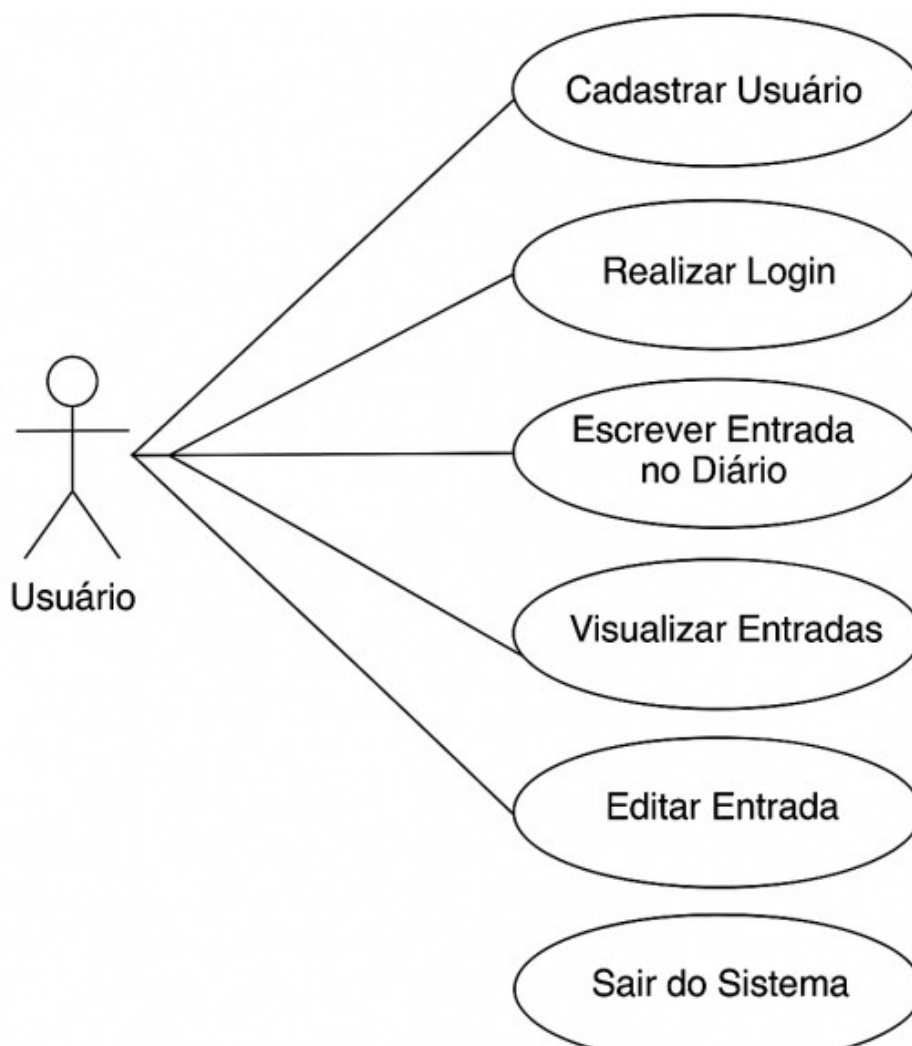
- O nome de usuário deve ser único no sistema.
- A senha e a confirmação de senha devem ser idênticas no momento do cadastro

- A senha informada pelo usuário deve ser criptografada (com SHA-256) antes de ser armazenada no banco de dados.
- Apenas usuários autenticados podem acessar a área de diário e visualizar ou registrar entradas.
- As entradas devem ser exibidas ao usuário em ordem decrescente de data/hora de criação

7. Elaboração dos Casos de Uso

a. Diagrama de Caso de Uso

O diagrama abaixo representa os principais casos de uso do sistema de Diário com Senha:



b. Descrição dos Cenários dos Casos de Uso

1. Caso de Uso: Cadastrar Usuário

Ator: Usuário

Fluxo Principal:

1. O usuário abre o sistema.
2. O sistema exibe a opção "Cadastrar Usuário".
3. O usuário informa os dados solicitados (nome de usuário e senha).
4. O sistema verifica se o nome de usuário já existe.
5. Caso não exista, o sistema salva os dados.
6. O sistema exibe uma mensagem de sucesso.
7. O usuário é redirecionado para a tela de login.

Fluxo Alternativo:

- 4a. Se o nome de usuário for muito curto ou a senha não atender aos critérios mínimos (ex: menos de 4 caracteres), o sistema solicita a correção antes de continuar.

Fluxo de Exceção:

- 4b. Se o nome de usuário já estiver cadastrado, o sistema exibe uma mensagem de erro e solicita outro nome de usuário.

2. Caso de Uso: Realizar Login

Ator: Usuário

Fluxo Principal:

1. O usuário abre o sistema.

2. O sistema exibe o formulário de login.
3. O usuário insere nome de usuário e senha.
4. O sistema verifica as credenciais.
5. Se estiverem corretas, o usuário é autenticado.
6. O sistema exibe a tela inicial do diário.

Fluxo Alternativo:

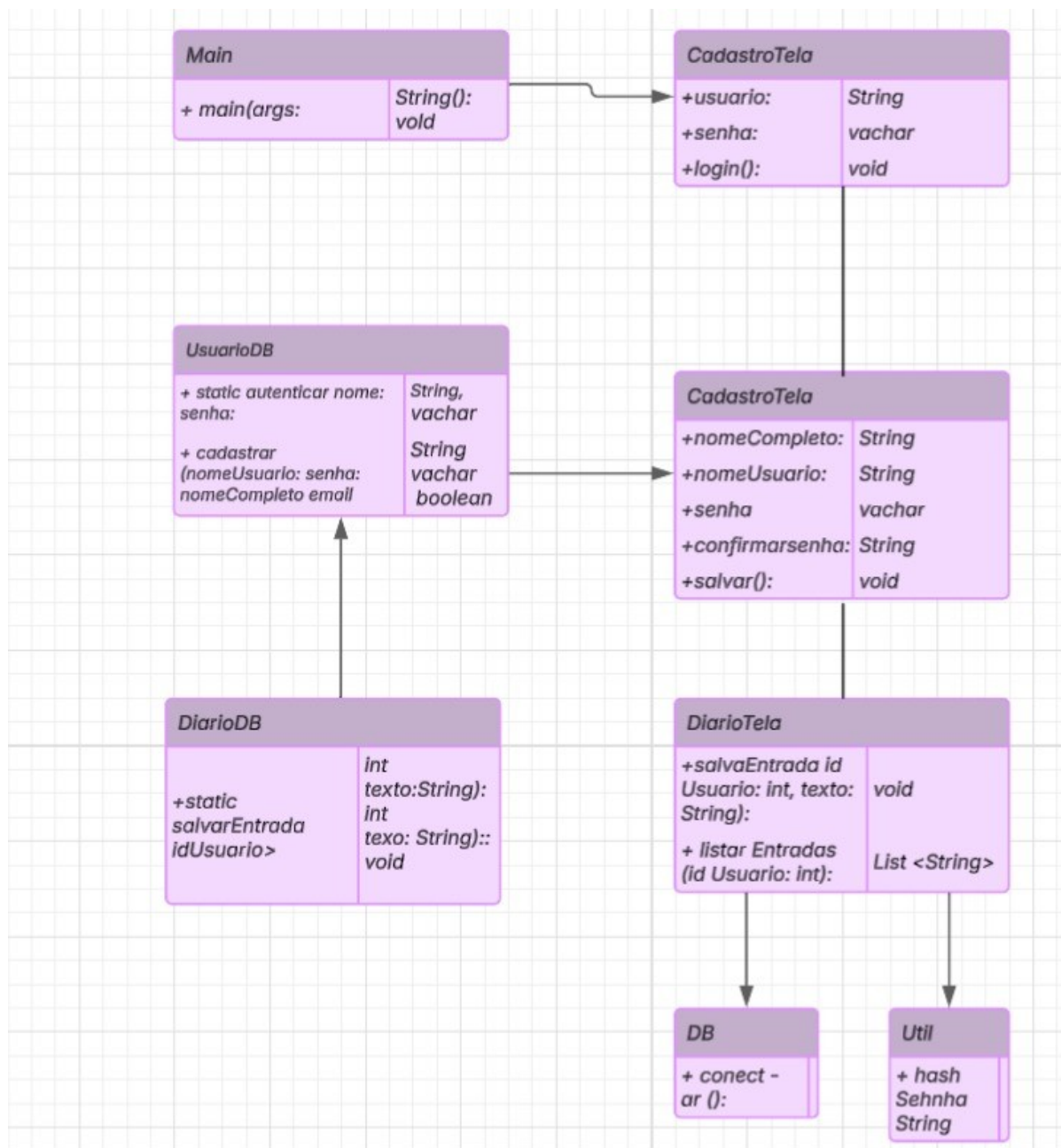
- 3a. Se o usuário digitar a senha com letras maiúsculas/minúsculas trocadas, mas a verificação for case-insensitive, o sistema pode aceitar.

Fluxo de Exceção:

- 4a. Se o nome de usuário ou a senha estiver incorreta, o sistema exibe uma mensagem de erro e permite nova tentativa.

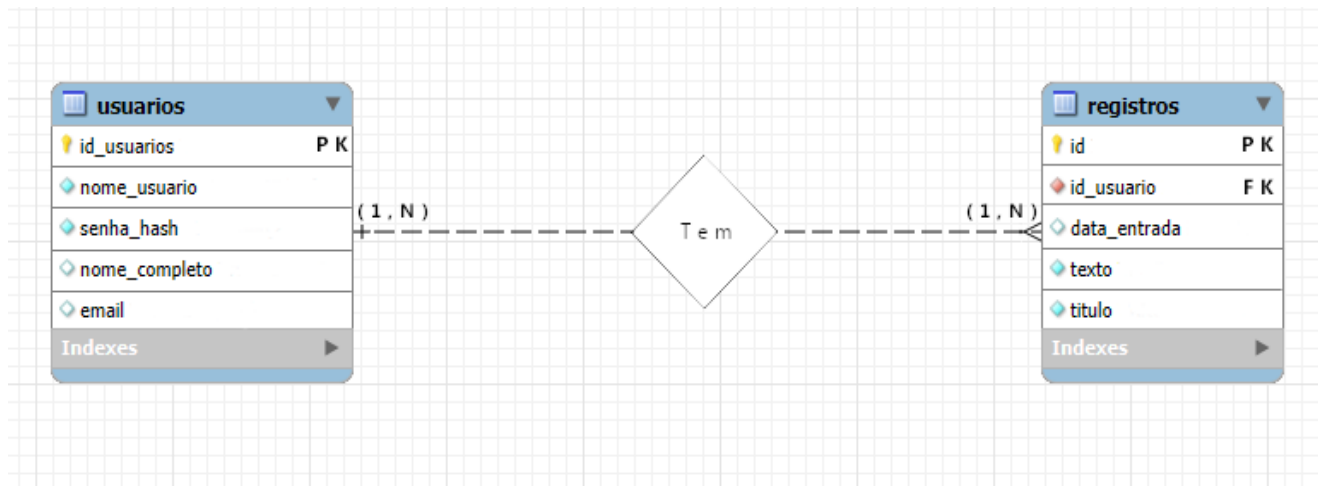
8. Outro Diagrama do Projeto:

a. Diagrama de classes.

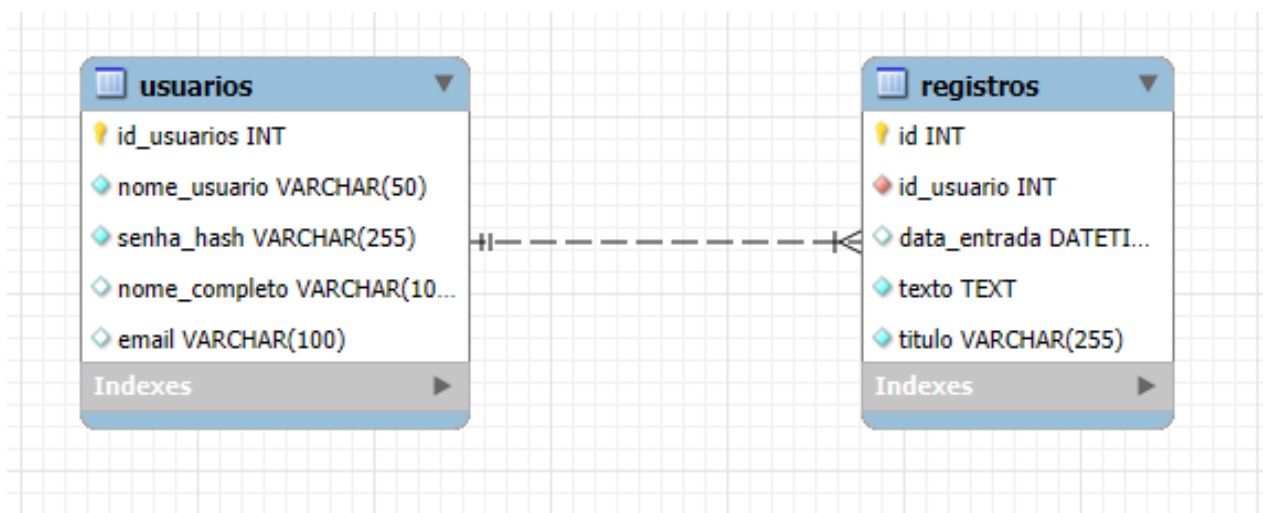


9. Modelagem do Banco de Dados:

a. Modelagem Conceitual (Diagrama DER);



b. Modelagem Lógica (Diagrama Lógico);



c. Modelagem Física (Scripts).

```
1 • CREATE DATABASE diario;
2
3 • USE diario;
4
5 • CREATE TABLE usuarios (
6     id_usuarios INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
7     nome_usuario VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
8     senha_hash VARCHAR(255) NOT NULL
9 );
10
11 • CREATE TABLE registros (
12     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
13     id_usuario INT NOT NULL,
14     data_entrada DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
15     titulo VARCHAR(100) NOT NULL,
16     texto TEXT NOT NULL,
17     FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuarios)
18 )
```

